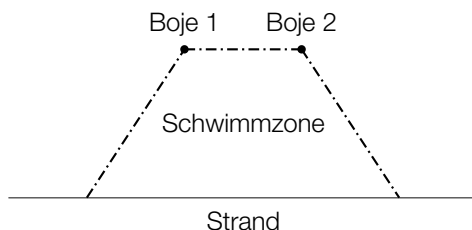


Aufgabe 2

Schwimmzonen

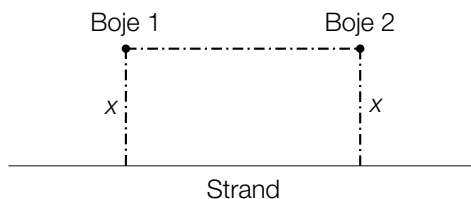
Wegen der großen Anzahl an Motorbooten, Jetskis etc. hat man an einigen Stränden spezielle Schwimmzonen eingerichtet.

Alle in dieser Aufgabe beschriebenen Schwimmzonen sind mit je zwei Bojen und einem 180 Meter langem Seil an einem nahezu geraden Strand angelegt.



Aufgabenstellung:

- a) Gegeben ist eine rechteckige Schwimmzone (x in Metern).



A Zeigen Sie, dass für den Flächeninhalt $A(x)$ einer derartigen Schwimmzone die Gleichung $A(x) = 180 \cdot x - 2 \cdot x^2$ gilt!

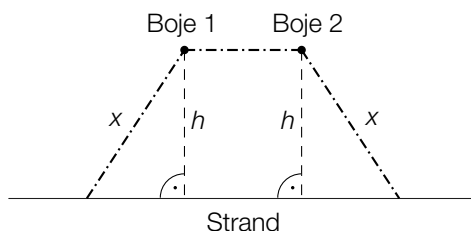
Ermitteln Sie die Länge, die Breite und den Flächeninhalt derjenigen Schwimmzone, die den größten Flächeninhalt aufweist!

Länge = _____ m

Breite = _____ m

Flächeninhalt = _____ m^2

- b) Gegeben sind trapezförmige Schwimmzonen (x und h in Metern).

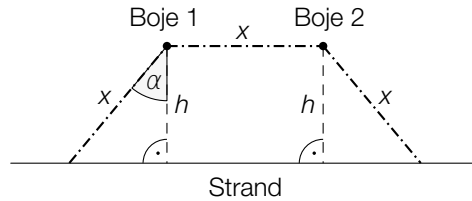


Um den Flächeninhalt einer solchen trapezförmigen Schwimmzone berechnen zu können, kann die Formel $A(x, h) = h \cdot (180 - 2 \cdot x + \sqrt{x^2 - h^2})$ herangezogen werden.

Geben Sie alle Werte an, die x annehmen darf, wenn h 40 m lang ist!

Geben Sie alle Werte an, die h annehmen darf, wenn x 50 m lang ist!

- c) Gegeben sind trapezförmige Schwimmzonen, bei denen alle drei Seilabschnitte gleich lang sind (x und h in Metern).

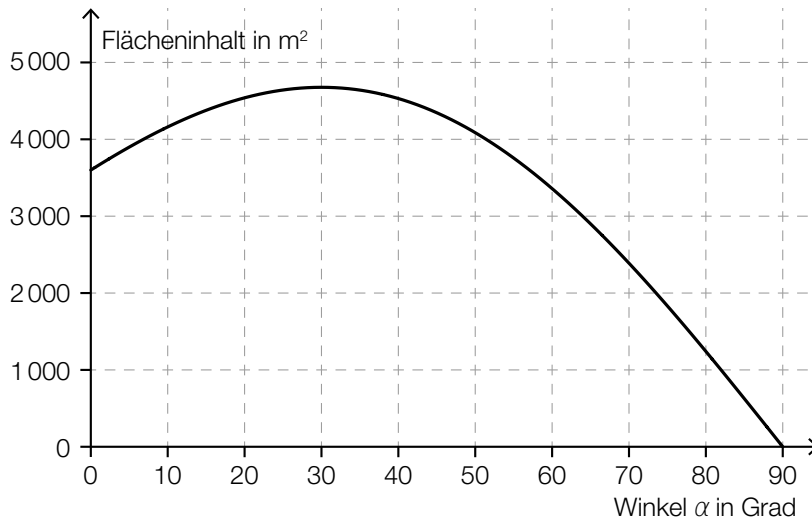


Der Flächeninhalt $A(\alpha)$ einer derartigen Schwimmzone kann in Abhängigkeit vom Winkel α beschrieben werden ($A(\alpha)$ in m^2 , α in Grad).

Stellen Sie eine Formel auf, mit deren Hilfe der Flächeninhalt einer solchen Schwimmzone in Abhängigkeit vom Winkel α berechnet werden kann!

$A(\alpha) =$ _____

In der nachstehenden Abbildung sind die Werte der Flächeninhalte für den jeweiligen Winkel α dargestellt.



Es soll eine Schwimmzone mit größtmöglichem Flächeninhalt angelegt werden. Berechnen Sie unter Zuhilfenahme der obigen Abbildung diejenige Länge, die sich dabei für den Strandabschnitt, von dem aus man die Schwimmzone betreten kann, ergibt!